

山东大学 计算机科学与技术 学院

大数据分析实践 课程实验报告

学号：202300271038	姓名：李云飞	班级：数据 23
实验题目：电子表格实践		
实验学时：2	实验日期：2025/10/25	
实验目的：Add a new vis function based on the open source spreadsheet codes: https://github.com/myliang/x-spreadsheet		
硬件环境： 计算机一台		
软件环境： Window，vscode，利用 x-spreadsheet 进行表格操作，利用 d3 进行可视化		
实验步骤与内容： 本实验在 Windows 系统、VSCode 环境下开展，基于 x-spreadsheet 开源电子表格代码扩展可视化功能，结合 d3.v6 实现数据可视化联动：首先导入 x-spreadsheet 的样式文件、核心脚本、中文语言包及 d3.v6 脚本；在页面中创建表格容器（id 为 xspreadsheet）并添加勾选框（checkbox），用于选择是否开启柱状图可视化，同时定义表格和可视化区域（id 为 my_dataviz）的样式（宽高、字体等）；初始化 x-spreadsheet 表格，配置编辑模式、工具栏、行列数量 / 尺寸、默认样式等参数，设置表格语言为中文，并填充初始数据（年份为行标题，计算机、法学为列标题，对应数值为单元格内容）；定义 getColor 函数提供可视化配色方案，编写核心更新函数 update：先判断勾选框状态，若勾选则提取表格数据（校验数据格式，过滤空值、非数值型数据），将数据存储到 localStorage 全局变量，解析后通过 d3 构建分组柱状图（设置 x/y 轴比例尺、颜色比例尺，绘制矩形柱，添加数值标签和图例），若未勾选则移除页面中的 svg 元素清空可视化；最后为表格单元格编辑事件（cell-edited）和勾选框变更事件绑定 update 函数，实现表格数据修改或勾选状态变化时，实时触发可视化更新。		
结论分析与体会： 本次实验成功基于 x-spreadsheet 扩展了可视化功能，实现了电子表格与 d3 柱状图的交互联动：x-spreadsheet 提供了成熟的表格编辑基础能力，简化了单元格数据管理、事件监听等底层逻辑，d3 则凭借灵活的比例尺配置、数据绑定和图形绘制能力，快速实现了高可读性的柱状图可视化，数据校验环节有效规避了非数值数据导致的可视化异常，保障了功能稳定性。从分析来看，勾选框的交互设计实现了可视化的灵活开关，事件绑定机制是实现表格与图表联动的核心，而样式定制（如图例、数值标签）则显著提升了可视化结果的易读性。实验过程中深刻体会到，开源组件的组合使用能大幅提升开发效率，无需从零构建表格和可视化基础能力；同时认识到前端交互功能开发中，清晰的函数分工（如 getColor 负责配色、update 负责核心逻辑）和严谨的数据处理流程（校验、存储、解析）是保障代码可维护性的关键，也为后续扩展折线图、饼图等更多可视化类型，或优化数据解析逻辑、丰富表格交互功能奠定了基础，此外也理解到前端表格与可视化结合需兼顾数据格式一致性和交互逻辑的完整性，才能打造流畅的用户体验。		

--